# 第 7 章　互换与多曲线框架

以未到期名义本金计，利率互换是世界上最大的衍生品市场，也是几乎所有其他利率衍生品赖以对冲的工具。第 4 章所作的简化，到本章要付出代价了。

第 4 章把一种货币的零息曲线称为“那条”曲线，仿佛单一期限结构就足以描述它。当时已注明这只是权宜之计，本章正式放弃这一假定。现代的互换估值需要至少两条曲线：一条回答现金流值多少，另一条回答浮动现金流会有多大。它们由不同的工具构建，各自独立变动，二者之间的差额本身也有规模可观的交易。

人们很容易把这看作对一个较简单理论的技术性修正；2008 年之后市场正是这样理解的，多数教科书至今仍这样叙述。这种看法有误导性。单曲线框架并不是一个较简单、后来才被细化的真理，而是一种巧合：银行间三个月拆借利率恰好与衍生品抵押品所获的利率一致。二者一旦分离就再未合拢，也没有理由合拢。因此本章以双曲线结构为常态，把单曲线框架作为特例处理。

第 7.1 至 7.3 节讨论合约本身、它为何存在以及如何估值。第 7.4 至 7.6 节讨论双曲线结构：抵押品协议为何决定贴现曲线，一条曲线为何不够，以及曲线如何构建。第 7.7 节讨论基差互换，第 7.8 节介绍中国的人民币利率互换市场，第 7.9 与 7.10 节讨论这一结构产生的其余工具与价格：交叉货币互换及其基差，以及反映资产负债表占用成本的互换利差。最后，第 7.11 至 7.13 节讨论信用、净额结算与清算，转换给互换账簿带来的变化，以及市场上交易的其他互换。

## 7.1　利率互换的机制

**互换**是按约定时间表交换现金流的协议。标准形式的利率互换称为**普通互换**，双方约定就名义本金 $L$ 以一系列固定利息交换一系列浮动利息。名义本金从不交换，只用来确定支付额的大小，因此巨大的未到期名义本金只对应小得多的风险金额。

自第 4 章所述的转换之后，美元、英镑、瑞士法郎、日元和加元标准互换的浮动端参考后置复利的无风险利率。这样的合约就是第 4.9 节的隔夜指数互换，在美元市场即**SOFR OIS**，在英镑市场为 SONIA OIS，其余货币依其指定利率类推。在这些货币中，OIS 早已不是专业机构才用的产品，而是市场的标准合约。欧元是一大例外：EURIBOR 在转换中保留了下来（第 4.3 节），多数欧元互换仍以年付固定利率对六个月 EURIBOR，€STR OIS 与之并行交易；澳元、港元和人民币互换同样仍参考期限利率。在美元市场上，OIS 这个名字曾经指的是另一种合约。2020 年 10 月之前，OIS 曲线是用联邦基金互换而非 SOFR 构建的，第 7.4 节叙述了这次切换；本章凡不加限定地提到 OIS，均指参考该货币现行利率的合约。在每个支付日，浮动端支付方应付

$$L\,\tau_i\,R_i \tag{7.1}$$

其中 $\tau_i$ 是以年为单位的第 $i$ 个计息期长度，$R_i$ 是按第 4.5 节方法计算的该计息期复利无风险利率，而固定端支付方应付 $L\,\tau_i\,K$，$K$ 为约定的固定利率。双方实际只支付差额。图 7.1 给出这一安排。




**图 7.1:** 普通利率互换的现金流。名义本金 $L$ 不交换。

### 例 7.1　互换存续期内的现金流

乙公司签订一笔名义本金 1 亿美元的 3 年期年付互换，支付 4.20% 固定、收取复利无风险利率。假设复利利率第一年为 4.00%、第二年为 4.35%、第三年为 4.60%。下表单位为百万美元。

| 支付日 | 复利无风险利率 | 收取浮动 | 支付固定 | 乙的净额 |
|---|---|---|---|---|
| 第 1 年末 | 4.00% | +4.00 | −4.20 | −0.20 |
| 第 2 年末 | 4.35% | +4.35 | −4.20 | +0.15 |
| 第 3 年末 | 4.60% | +4.60 | −4.20 | +0.40 |
| **合计** | | | | **+0.35** |

这张表有三点值得细看。只有净额一栏真正发生支付：两端各约 400 万美元的支付从不全额交换，1 亿美元的名义本金也不交换。

第二栏的利率在其适用期间开始时还无从得知。按第 4 章的惯例，它由全年的每日定盘累积而成，直到计息期结束才完整，此时距支付最多只有几天。若按已被取代的 LIBOR 惯例，每个利率提前十二个月定盘，乙会提前一年知道每一笔支付。这是此次转换带来的最大一项操作变化。

乙在此获益只是因为利率上升了。若利率跌至 3.5%，乙在那一年将支付 70 万美元。这在任何实质意义上都不算亏损：乙签订互换是为了锁定成本，而例 7.2 表明合并后的头寸恰好做到了这一点。

**惯例。** 一份互换确认书载明的条款远不止固定利率，还包括每一端的支付频率（OIS 通常两端均为年付；仍以期限利率为参考的互换则各有惯例，欧元互换为年付固定对半年付 EURIBOR，澳元互换为季付对季付 BBSW）、每一端的天数惯例、营业日调整规则、节假日日历，以及浮动端的具体复利方法与付息延迟。经过第 4 章所述的基准转换，最后这一项尤为关键。以相同利率报价但惯例不同的两笔互换不是同一笔交易，差异也并非总是很小。表 7.1 给出一笔五年期美元互换的确认书：第 7.3 节为它估值，第 7.4 节则说明，表末行的抵押品条款决定估值所用的曲线。

**表 7.1:** 一笔五年期美元互换的条款。示意，非市场报价。

| | |
|---|---|
| 名义本金 | 100,000,000 美元 |
| 起息日 | 2026 年 3 月 18 日 |
| 到期日 | 2031 年 3 月 18 日 |
| 固定利率 | 4.31%，由客户支付 |
| 固定端 | 年付，Act/360 |
| 浮动指数 | SOFR，每日后置复利 |
| 浮动端 | 年付，Act/360 |
| 付息延迟 | 两个工作日 |
| 营业日调整 | 经调整的下一营业日 |
| 日历 | 纽约 |
| 清算 | 经中央对手方清算 |
| 抵押品 | 以美元现金缴纳的变动保证金，按 SOFR 计息 |

固定利率是 4.31% 而不是 4.295% 的中间价：客户支付固定，所以按交易商双边报价中较高的一边成交（见下一小节）。其余各行都是惯例，每一项都会改变现金流。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

### 互换如何报价

交易商为互换报价时，报的是固定利率；浮动端默认为指数本身，不加利差。例如 5 年期报“4.28 / 4.31”，意味着交易商愿意按 4.31% 收固定、按 4.28% 付固定，3 个基点的差额就是买卖价差。因此客户付固定时付的略高于中间价，收固定时收的略低于中间价。这就是普通的买卖价差，只是以利率而非价格报出。这 3 个基点听上去可以忽略，其实不然：按表 7.1 的名义本金，它在整笔交易存续期内约值 13.4 万美元，算法见第 7.3 节。

互换常在第 6.2 节的 IMM 日（即期货的标准季度日期）成交，以便用期货对冲而无日期错配。有一类标准化合约称为**市场约定票息**互换，它把票息固定为以 25 个基点为步长的整齐数值，票息与平价利率之间的差额则在成交时一次付清。这类互换只是一种可选形式，并非通例：表 7.1 中的互换就是一笔普通的平价互换，固定利率取使互换价值为零的水平，市场上大多数交易都是这样做的。整齐的票息换来的是可替代性。相隔一天成交的两笔平价互换固定利率不同，彼此只能在价值上轧差；而票息与日期都相同的两笔市场约定票息互换是完全相同的合约，因而可以相互压缩，清算成本也更低。这一点对交易商和对冲基金等频繁进出、需要头寸相互轧差的交易者最为重要；为某一笔贷款做对冲的企业并不需要可替代性，它做的是与贷款相匹配的平价互换。代价是成交当天就要支付一笔现金。若把表 7.1 的互换改写成这种形式，票息取距其 4.295% 平价利率最近的四分之一点 4.25%，4.5 个基点的差额乘以该互换的年金因子 4.48（各年按 Act/360 计算的计息期长度约 1.014 年，按平价利率贴现后求和，见第 7.3 节），得

$$100{,}000{,}000 \times 0.00045 \times 4.48 = 20.16 \text{ 万美元}$$

比全部买卖价差还多出一半。由于票息取的是最近的四分之一点而不是向下取整，这笔款项可能由任何一方支付：此处由支付固定的一方付出，因为它得到的票息低于市场利率；而若平价利率为 4.205%，同一票息就高于平价，改由支付固定的一方收取。半个步长也给出了这笔支付在成交时的上限，这笔交易约为 56 万美元；不过若票息设定较早而市场其后已偏离该票息，支付额可能超过这一上限。

经营这类账簿的交易商并不押注利率方向。从某个客户处收取固定之后，它会在别处支付固定加以对冲：对另一个客户、在交易商间市场或用期货。对冲之后剩下的，是曲线形状敞口、第 7.5 节的基差敞口和第 7.11 节的交易对手信用风险暴露。这门生意的本质是管理这些残余风险，而不是预测利率。残余风险按期限分段计量，用的是一个基点的美元价值（DV01）：分别让每个报价期限的利率变动一个基点，记下账簿价值的变化，即分段 DV01（又称关键期限 DV01）。这样就能看到被单一平行移动指标相互抵消掉的曲线形状敞口。短端通常用第 6 章的期货对冲，较长期限用互换。

## 7.2　互换为何存在

互换可以改变一项敞口的利率性质，而无须改动产生这项敞口的合约。市场上的大部分交易都可以这样概括，但仍值得把四种标准用途逐一推演：只有逐笔列出现金流，道理才真正清楚。

### 改变负债的性质

这是最常见的用途。某公司以浮动利率借款，希望把利息成本确定下来。图 7.2 给出三条现金流，以及浮动利率在何处相抵。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

### 例 7.2　把浮动利率债务转换为固定

乙公司有一笔5000万美元的3年期贷款，支付无风险利率加80个基点。为锁定成本，它就同一名义本金签订一笔互换，支付4.20%固定、收取无风险利率。

它的三项现金流现在是：

| | |
|---|---|
| 贷款支付 | −(无风险利率 + 0.80%) |
| 互换支付 | −4.20% |
| 互换收取 | +无风险利率 |
| 净成本 | −5.00% 固定 |

无风险利率以相反符号出现两次而相消。乙无须重新谈判贷款，也无须通知贷款人，就把浮动负债转换成了5.00%的固定负债，即每年250万美元。

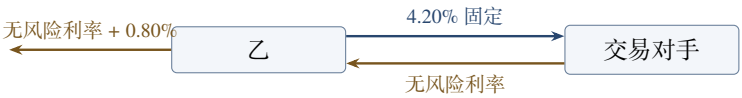



**图 7.2:** 乙公司向左侧的贷款人支付，向右侧做互换。

需要留意的是哪些方面没有改变。乙仍欠着这笔贷款，仍承担80个基点的信用利差，而且在资产负债表上多了一个交易对手（见第7.11节）。它消除的只是一种风险：参考利率水平的变动。

## 改变资产的性质

同样的操作也适用于资产端，其现金流图就是图7.2的镜像，每一支箭头都反过来。持有浮动利率资产而希望获得固定回报的投资者收固定、付浮动。

### 例 7.3　把浮动利率资产转换为固定

甲公司持有5000万美元浮动利率票据，收益率为无风险利率加25个基点，希望取得固定回报以匹配一项固定义务。它签订一笔互换，收取4.20%固定、支付无风险利率：

| | |
|---|---|
| 票据收取 | +(无风险利率 + 0.25%) |
| 互换收取 | +4.20% |
| 互换支付 | −无风险利率 |
| 净回报 | +4.45% 固定 |

甲用浮动利率资产合成出了一项4.45%的固定利率资产。

这两个例子互为镜像，原则上甲乙可以直接成交。实际上不会，理由很简单：它们互不相识，也不愿承担对方的信用风险。

## 金融中介的作用

交易商居于二者之间（图7.3与例7.4），与双方各做一笔方向相反的互换，并就固定利率报出买卖价差，比如“4.18 / 4.22”。按第7.1节的读法，这表示交易商按4.18%付固定、按4.22%收固定。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

### 例 7.4　中间的交易商

交易商向甲支付 4.18% 固定并收取无风险利率；向乙收取 4.22% 固定并支付无风险利率。两个浮动端完全抵消，交易商留下的是

$$4.22\% - 4.18\% = 4 \text{ 个基点}$$

按 5000 万美元计即每年 2 万美元，在两笔互换存续期内一直如此。

双方的综合收益率与成本略有变化。甲现在获得 4.18% + 0.25% = 4.43% 而非 4.45%，乙支付 4.22% + 0.80% = 5.02% 而非 5.00%。两家公司合计向交易商支付了 4 个基点，以补偿交易商为它们找到对方，并分别充当双方的交易对手。

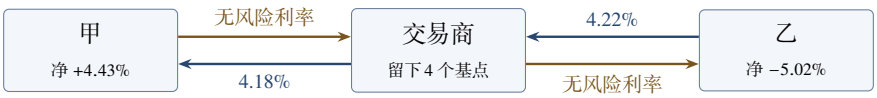



**图 7.3:** 交易商同时面对两个客户。它的两个浮动端相互抵消，留下 4 个基点的价差。

交易商不只是撮合者。它承担了甲乙双方的信用风险，而且未必能同时找到两边的客户，往往先与一方成交，在第 6 章的期货市场上对冲利率风险，再等待方向相反的业务。它赚取的不是经纪佣金，而是暂时持有头寸、承担信用风险的补偿。

## 比较优势论及其错误

第四种传统解释是比较优势论。对这一论点，既要如实介绍，也要指出它的问题。假设甲、乙两家公司在两个市场上都可以借款五年，条件如下：

| | 固定 | 浮动 |
|---|---|---|
| 甲公司（信用较强） | 5.0% | 无风险利率 + 0.3% |
| 乙公司（信用较弱） | 6.4% | 无风险利率 + 1.0% |
| 差额 | 1.4% | 0.7% |

甲在两个市场的借款成本都更低，但它在固定市场的优势（1.4%）大于在浮动市场的优势（0.7%）。再设甲想要浮动而乙想要固定。麻烦在于，双方想要的恰恰是自己相对处于劣势的市场。

表面上的总利益是 1.4% − 0.7% = 0.7%。若平均分配，各方都应比直接借款节省 35 个基点。例 7.5 给出具体做法。

### 例 7.5　分享比较优势带来的利益

甲在其较强的市场上按 5.0% 借固定；乙按无风险利率 + 1.0% 借浮动。随后二者签订互换，甲收取 5.0% 固定、支付无风险利率 − 0.05%。

甲公司：

$$\underbrace{-5.0\%}_{\text{贷款}} + \underbrace{5.0\%}_{\text{互换收取}} - \underbrace{(\text{无风险利率} - 0.05\%)}_{\text{互换支付}} = -(\text{无风险利率} - 0.05\%)$$

甲以无风险利率 − 0.05% 借到浮动，直接借款则为无风险利率 + 0.30%，节省 35 个基点。

乙公司：

$$\underbrace{-(\text{无风险利率} + 1.0\%)}_{\text{贷款}} - \underbrace{5.0\%}_{\text{互换支付}} + \underbrace{(\text{无风险利率} - 0.05\%)}_{\text{互换收取}} = -6.05\%$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

> 乙以 6.05% 借到固定，直接借款则为 6.4%，同样节省 35 个基点。
>
> 两方节省的成本合计正是所预测的 0.7%，且无风险利率对双方都相消。

算术无误，经济上却说不通。不妨看清错在哪里：许多表面上无风险的利润都有这一缺陷。

两组利率背后的承诺并不可比。五年期固定贷款是贷款人的五年期承诺。浮动利率贷款通常按期滚动，若借款人信用恶化，指数之上的利差会重新设定，甚至授信会被撤回。因此浮动端贷款人拥有一个固定端贷款人没有的期权，而信用较弱的乙公司在浮动市场上所付的报价利差较小，恰恰是因为贷款人保留了随时抽身的权利。

乙签订互换、把浮动借款转换为合成固定时，并没有因此获得五年期固定利率，而是获得一笔五年期互换，加上一笔可能朝不利方向重新定价的滚动浮动贷款。所谓“利益”，补偿的正是它所保留的风险，也正是这一风险使浮动报价显得便宜。若乙的信用恶化，互换照常支付，但贷款利差走阔，合成固定利率随之上升。

因此比较优势并不能很好地解释互换市场为何如此之大。更好的解释很平淡，就包含在例 7.2 与例 7.3 之中：互换使机构能把敞口的利率性质与产生它的融资决策分离，而占用的资产负债表远少于直接买卖相应的债券。

## 其他使用者

在四种经典用途之外，还有四类参与者构成了市场规模的很大一部分。

*管理重定价缺口的银行。*存款按日重定价而贷款账簿或证券组合为固定利率的银行，在结构上承受利率上升的风险，这类银行用互换而非调整放贷来消除这一错配。这是终端用户需求的主要来源之一。2023 年 3 月的硅谷银行，就是一家基本没有对冲这一错配的银行：它以随时可能流走的存款支撑长期固定利率证券，2022 年的加息使这些证券的价值远低于成本，存款人一看到这一点，存款便流走了。

*抵押贷款套保者。*抵押贷款服务商或抵押支持证券的持有人在利率下跌时久期缩短（借款人提前再融资），利率上升时久期拉长。为保持对冲，它们必须在利率上升时付固定、下跌时收固定，等于大规模追涨杀跌；利率剧烈变动时，这类交易会把互换利率进一步推向原方向。

*匹配负债的养老金与保险公司。*按市场利率贴现的长期负债产生巨大的久期敞口。在长期限互换中收固定，无须买入债券就能把资产久期拉近负债久期。正如第 7.10 节所指出，这一需求压缩了互换利差；它也解释了为什么第 8 章所考察的 2022 年英国养老金负债驱动投资（LDI）危机，是由互换与回购头寸的抵押品追缴、而非直接持有债券的亏损所引发的。

*就自身融资进行套利的发行人。*能够以较低成本发行固定利率债券、却偏好浮动敞口的企业，会先发债再互换。这是比较优势思想中真正成立的部分：这种好处是真实的，但它来自发行人所能触及的特定投资者群体，而不是来自两个市场之间的错误定价。

非金融企业之所以能这样使用互换，靠的是套期会计。互换是衍生品，若不作处理，每个季度都要按市值计入损益，而被对冲的债务却按成本计量，于是一个已对冲的头寸会在报表上显出它实际并不承担的波动。按照 IFRS 9 及其美国对应准则 ASC 815（第 3.8 节），被指定为特定债务套期的互换，其损益与被套期项目同步确认，报告利润反映的正是企业所选定的固定或浮动成本。

## 7.3 互换的估值

为互换估值有两种等价的方法，两种都值得掌握。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

**视为债券的交换。** 互换相当于一只债券的多头加另一只债券的空头。固定端支付方是票息为 $K$ 的债券的空头，同时是浮动利率票据的多头。

**视为远期合约的组合。** 每一次支付交换都是第 4.10 节所估值的那种 FRA，互换是它们之和。这一视角更有用，因为它可以直接推广到多曲线情形。

沿第二条路径，记 $\mathrm{DF}_i$ 为至支付日 $t_i$ 的贴现因子、$F_i$ 为第 $i$ 个计息期的远期利率。单看第 $i$ 次交换，它本身就是一笔远期利率协议：支付固定的一方应付 $L\tau_i K$、应收 $L\tau_i R_i$，为它估值就是把未知的 $R_i$ 换成远期利率 $F_i$ 再贴现，于是它的价值为

$$f_i = L\,\tau_i\,(F_i - K)\,\mathrm{DF}_i \tag{7.2}$$

这就是第 4.10 节的 FRA 价值公式，只是那里写的是收固定的一方，这里写的是付固定的一方。把式 (7.2) 对各支付日求和，即得整笔互换：

$$V_{\text{付固定}} = L\sum_{i=1}^{n}\tau_i\,F_i\,\mathrm{DF}_i \;-\; L\,K\sum_{i=1}^{n}\tau_i\,\mathrm{DF}_i \tag{7.3}$$

第二个求和就是**年金因子**

$$A = \sum_{i=1}^{n}\tau_i\,\mathrm{DF}_i \tag{7.4}$$

即按互换的支付时间表每收取一单位固定利率所对应的现值；乘以 $0.0001L$，它就是按名义本金计一个基点固定利率的现值，因此也称 PV01 端。后文会反复用到它：它把利率之差换算成金额，是互换对自身固定利率的敏感度，第 29 章还会把它本身取作计价单位（衡量其他价格所用的单位）。以 4% 贴现、各期计息期长度均取 1 年的 5 年期年付互换有 $A \approx 4.45$，因此平价利率变动 1 个基点，1 亿美元名义本金的价值约变动 44 500 美元。

令 $V = 0$ 求解即得**平价互换利率**，即使新互换价值为零的固定利率：

$$S = \frac{\sum_{i=1}^{n}\tau_i\,F_i\,\mathrm{DF}_i}{\sum_{i=1}^{n}\tau_i\,\mathrm{DF}_i} \tag{7.5}$$

可见平价利率是各远期利率以贴现因子为权重的加权平均。由式 (7.3) 与 (7.5)，既有互换的价值有一个紧凑形式

$$V_{\text{付固定}} = L\,(S - K)\,A \tag{7.6}$$

即互换的价值等于当前平价利率与自身固定利率之差乘以年金因子。互换风险管理的大部分内容都归结为这个式子。

## 一个裂项恒等式与一个警告

若浮动指数与贴现曲线来自同一条曲线，就会得到一个便利的结果。此时按定义有 $\tau_i F_i = \mathrm{DF}_{i-1}/\mathrm{DF}_i - 1$，其中今天的贴现因子 $\mathrm{DF}_0 = 1$，于是

$$\sum_{i=1}^{n}\tau_i F_i\,\mathrm{DF}_i = \sum_{i=1}^{n}(\mathrm{DF}_{i-1} - \mathrm{DF}_i) = 1 - \mathrm{DF}_n \tag{7.7}$$

整个浮动端化简为 $L(1 - \mathrm{DF}_n)$：远期利率彼此消去，只剩首末两个贴现因子。这就是浮动利率票据在重置日按面值定价这一经典结果。

请记住这个恒等式，但也要同样牢记它一般并不成立。它只在所预测的利率与用于贴现的利率是同一个时成立。2008 年之前这近似为真，现在则不然。第 7.5 节给出取而代之的做法。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

**例 7.6　为既有互换估值**

一笔名义本金 1 亿美元的 3 年期年付互换支付 4.00% 的固定利率、收取复利无风险利率。用第 4 章自举出的 OIS 曲线，贴现因子为 0.961538、0.920936、0.881164，对应远期利率为 4.0000%、4.4088%、4.5136%。

*浮动端*。把各期预测支付贴现，

$$100\left[0.040000\times 0.961538 + 0.044088\times 0.920936 + 0.045136\times 0.881164\right] = 11{,}883{,}596 \text{ 美元}$$

由于此处指数与贴现曲线一致，裂项恒等式 (7.7) 一步即得同一答案（差别只来自远期利率的舍入）：

$$100\,(1 - 0.881164) = 11{,}883{,}600 \text{ 美元}$$

*固定端*。年金因子为 $A = 0.961538 + 0.920936 + 0.881164 = 2.763638$，故固定端价值为

$$100\times 0.04\times 2.763638 = 11{,}054{,}552 \text{ 美元}$$

*价值*。对付固定一方，互换价值为 11,883,600 − 11,054,552 = 829,048 美元。

用式 (7.6) 核对：平价利率为 $(1-0.881164)/2.763638 = 4.30\%$，故互换价值为 $100\times(0.0430-0.0400)\times 2.763638 = 829{,}091$ 美元，与上式在舍入范围内一致。付固定方收取的浮动现金流如今值 4.30%，而它只需支付 4.00%。

## 7.4　抵押品协议决定贴现曲线

现在来回答上一节留下的问题：用什么贴现？答案并不取决于偏好。考虑一笔在 CSA 下完全抵押的互换，即第 8 章所述的标准安排。每天，互换价值为负的一方按该价值缴纳抵押品，并按 CSA 规定的利率（几乎总是抵押品币种的隔夜利率）获得利息。

现在来看持有这种头寸的交易商实际拥有的是什么。若互换价值上升 1 美元，交易商收到 1 美元抵押品，并在头寸反转之前按隔夜利率向缴纳方支付利息。交易商可以使用这笔现金，因此互换上的利得是由一笔按抵押品利率计息的负债融资的：就现金流而言，该头寸是按隔夜利率自融资的。复制它的成本因而是隔夜利率，由第 5 章的无套利论证，完全抵押的衍生品的正确贴现利率就是**其抵押品所支付的利率**。

由此得到一个初看令人意外的推论：同一份合约、同样的现金流，在不同的 CSA 下价值不同。以美元抵押、获得 SOFR 的互换，与条款完全相同但以欧元抵押、获得 €STR 的互换，价值并不相等。CSA 是合约的一部分。

已清算的互换（如表 7.1 中的那笔）道理相同，只是以清算所的规则代替 CSA：变动保证金以现金缴纳，按隔夜利率计付价格调整利息，因此已清算的美元互换用 SOFR 曲线贴现。双边 CSA 的修订较慢，部分较早签订的美元 CSA 仍按有效联邦基金利率计息，其下的交易用联邦基金曲线贴现，这正是同一合约有两个价值的现实例子。

**案例 7.1　贴现利率切换之日**

危机之后多年里，集中清算的互换市场以美元有效联邦基金利率和欧元隔夜指数平均利率（EONIA）贴现，因为那是清算抵押品所支付的利率。当市场转向 SOFR 与 €STR 时，抵押品利率变了，每一笔已清算互换的价值也随之改变。

清算所并没有简单地重新估值了事。伦敦清算所与芝加哥商业交易所在 2020 年 10 月的一个周末完成了美元的切换，一次性改变了其全部已清算组合的贴现利率。这一改变在会员之间转移了价值，有的组合获益，有的受损，因此每家清算所都向会员支付现金补偿，并额外分配基差互换，以抵消贴现切换所带来的风险特征变化。欧元的切换在同年 7 月完成，只

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

需现金补偿：EONIA 已于 2019 年改定为 €STR 加固定的 8.5 个基点，新旧贴现利率之差在未来每一天都是已知的，没有需要交还会员的基差风险。

两点启示。第一，贴现曲线的选择不是会计惯例；它牵涉的价值如此之大，改变它需要全市场协调行动并附带补偿。第二，贴现风险是真实的风险：一个组合可以对利率完全中性，却仍因其抵押品所获利率的变化而盈亏。

**无抵押交易。** 若互换未抵押（许多企业客户交易正是如此），上述复制论证不成立，因为交易商必须动用自身资源为头寸融资。此时贴现利率涉及交易商自身的融资成本，从而引入第 9 章的融资估值调整。这也意味着交易的价值取决于谁持有它，这令人不安，却是事实。

## 7.5　为什么一条曲线不够

至此可以看出，曲线承担着两个不同的角色，没有理由由一条曲线同时承担。

- **贴现曲线**回答：时刻 $t$ 的现金流今天值多少？第 7.4 节已经确定，它由 CSA 中的抵押品利率决定，用 OIS 构建。
- **预测曲线**回答：浮动支付会有多大？这由合约所参考的指数决定，可能是同一个隔夜利率，也可能是期限 SOFR、某种外币的无风险利率，或存量合约的后备利率。

图 7.4 给出这一分工。当指数与抵押品利率重合时，两条曲线重合，所有公式都退化为单曲线公式，包括裂项恒等式 (7.7)。二者不重合时，两条曲线必须分别构建、分别使用；例 7.7 度量了让一条曲线身兼两职的误差。

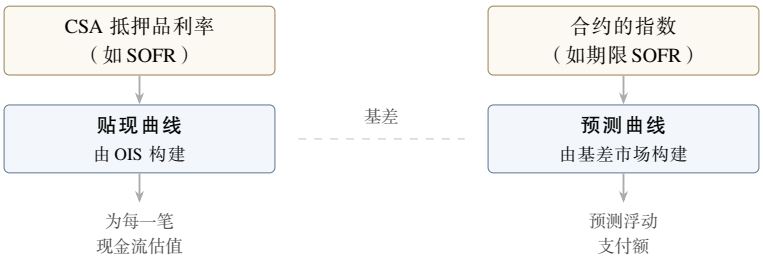



**图 7.4:** 曲线所承担的两个角色。2008 年之前由同一条曲线兼任。

### 基差不是噪音

两条曲线之间的差额就是**曲线基差**，它本身是可交易的量，有自己的市场。历史上最大的例子是 LIBOR 与 OIS 之间的利差，它度量银行间拆借中的信用与流动性溢价。2007 年之前它只有几个基点，被普遍忽视；2008 年末它超过了 350 个基点。若交易商按二者相同的假设为互换账簿估值，其误差会远远超过组合中其他任何建模选择的影响。

LIBOR–OIS 基差已随 LIBOR 退出而消失。其他基差仍然存在，而且是结构性的，并非由危机引起：

- **期限利率与复利利率之差。**期限 SOFR 是由期货导出的前瞻性利率，复利 SOFR 则是回溯计算的。二者不相等，其差额有交易，但范围很窄：按 ARRC 的使用范围规则，期限 SOFR 衍生品仅限于终端用户对冲参考它的贷款等现金产品，与之交易的交易商再通过期限 SOFR 对 SOFR 的基差互换把敞口转出。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

- **期限基差**。若某货币保留了不同长度的期限指数，参考较短指数的互换与参考较长指数的互换之间会有利差交易。欧元是主要的例子：三个月对六个月 EURIBOR 以基差互换报价（即“3s6s”基差），欧元互换系统为每个期限各设一条预测曲线。其经济实质与旧的 LIBOR 期限基差相同：滚动短期指数与锁定长期指数所承担的风险不同。
- **交叉货币基差**。第 7.9 节的主题。

**例 7.7　单曲线恒等式在何处失效**

取例 7.6 中的互换，但设浮动端参考的指数（比如一个期限利率）的远期利率比 OIS 远期利率高 10 个基点。预测远期变为 4.1000%、4.5088%、4.6136%，而贴现因子由 CSA 决定，保持不变。

浮动端现在是

$$100\left[0.041000\times 0.961538 + 0.045088\times 0.920936 + 0.046136\times 0.881164\right] = 12{,}159{,}960 \text{ 美元}$$

而例 7.6 中同样算法的结果为 11,883,596 美元。相差的 276,364 美元恰好等于基差乘以年金因子：

$$100\times 0.0010\times 2.763638 = 276{,}364 \text{ 美元}$$

裂项恒等式 (7.7) 会给出 11,883,600 美元，错了二十七万美元以上，因为所预测的利率不再是用于贴现的利率。平价互换利率从 4.30% 升至 4.40%：10 个基点的基差一比一地传导进平价利率。

## 7.6　曲线的构建

多曲线框架下的曲线构建有确定的先后次序，因为各部分彼此依赖。

**第一步：贴现曲线。** 完全按第 4.9 节的方法由 OIS 报价自举。这类工具只涉及一个指数，而该指数就是抵押品利率，因此这一步可以独立完成。

**第二步：预测曲线。** 对账簿参考的每一个指数，构建一条能复现该指数相关工具价格的曲线，同时用第一步的曲线贴现这些工具。正是这一步使整个过程成为真正的多曲线：预测曲线由“在已固定的贴现选择下必须复现什么”所定义。

**第三步：一致性检验。** 两个指数之间报价的基差互换必须由这一对预测曲线复现。实际上这不是顺序自举，而是同时校准：各条曲线联立求解，使 OIS、指数互换、基差互换以及经第 30 章凸性修正的期货等每一个报价工具同时得到复现。例 7.8 把这三步逐一手算一遍。

**例 7.8　由两组报价构建两条曲线**

在本例中，所有支付均按年进行，$\tau_i = 1$，以便逐步手算。

*第一步：贴现曲线。* 1 年、2 年、3 年期 OIS 的报价为 4.00%、4.20% 与 4.30%。OIS 所预测的利率与其贴现所用的利率是同一个，故浮动端可以化简，平价条件就是 $S\sum_i \mathrm{DF}_i = 1 - \mathrm{DF}_n$。依次求解，

$$\mathrm{DF}_1 = \frac{1}{1.04} = 0.961538, \qquad \mathrm{DF}_2 = \frac{1 - 0.042\times 0.961538}{1.042} = 0.920936$$

$$\mathrm{DF}_3 = \frac{1 - 0.043\times (0.961538 + 0.920936)}{1.043} = 0.881164$$

这正是例 7.6 所用的贴现因子。该曲线隐含的远期利率为 4.0000%、4.4088% 与 4.5136%。

*第二步：预测曲线。* 账簿中还持有参考 12 个月期限指数的互换，1 年期报 4.10%、2 年期报 4.32%。它们不是 OIS：指数并非抵押品利率，浮动端不能这样化简，远期利率必须解出来，而贴现要用已定下的第一步曲线。其中 1 年期互换直接给出 $F_1 = 4.1000\%$，再由 2 年期互换的

$$0.0410\times 0.961538 + F_2\times 0.920936 = 0.0432\times 1.882475$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

给出 $F_2 = 4.5497\%$，其中 $1.882475 = \mathrm{DF}_1 + \mathrm{DF}_2$ 是 2 年期年金因子。按预测，期限指数第一年比隔夜利率高 10.00 个基点，第二年高 14.09 个基点。基差不是平的，单独一条曲线无法同时给出这两组远期利率。

*第三步：一致性检验。*一笔 2 年期基差互换支付期限指数、收取隔夜利率加上利差 $b$。令其价值为零，

$$b = \frac{(0.0410 - 0.0400) \times 0.961538 + (0.045497 - 0.044088) \times 0.920936}{1.882475}$$

结果为 0.001200，即 12.00 个基点，正是市场的报价，故这一对曲线是一致的。

但要注意这个检验没有确立什么。在单一时间表与单一贴现曲线之下，$b$ 被迫等于两个平价利率之差，即 $4.32\% - 4.20\% = 12$ 个基点；基差互换没有为校准增加单独报价之外的任何信息。基差互换真正发挥作用之处，正是上述等式失效之处，即两端支付频率不同，或某些期限与指数根本没有单独互换成交。这也是曲线在长端由基差报价钉住、在短端由单独报价钉住的通常原因。

第 4 章的两条警告在此变得更为尖锐。插值选择更重要了，因为一条曲线上的误差会通过基差工具传播到其他每一条曲线。而且构建出的曲线并不唯一：两家交易台用相同报价校准，但插值方法与工具选择不同，所得曲线在报价点处一致，在报价点之间却不一致。这种分歧是估值差异的真实来源，而非舍入误差。

## 7.7　基差互换

**基差互换**交换两个浮动端。没有固定端；合约交易的是两个指数之间的利差，以加在其中一端上、使互换在起始时价值为零的基点数来报价。

基差互换有两个用途。商业上，机构可以用它把敞口从一个指数转到另一个，而不必承担方向性利率头寸。资产与负债参考不同指数的银行，用基差互换而非普通互换消除这一错配。贷款按三个月 EURIBOR 重置、已有对冲却支付六个月 EURIBOR 的欧元借款人，用它把二者对齐；向贷款借款人卖出期限 SOFR 互换的交易商，也用同样方式转出期限利率对隔夜利率的敞口。技术上，凡是某个指数没有单独互换成交之处，上文第二、三步中的预测曲线就靠它们钉住，否则那里曲线之间的关系将无法观察。在单一货币之内，欧元的 3s6s 基差如今是主要的例子；第 33.9 节会把基差互换作为产品再作讨论，并说明其利差所定价的是什么。

利差不是任意的。它反映两个指数之间真实的经济差异：信用成分的差异、利率锁定期限的差异，以及市场对各自敞口的供求。当两个指数是接近的替代品时，利差很小且稳定；当它们信用性质不同时，利差会在市场承压时走阔，而这恰恰是利差影响最大的时候。

## 7.8　中国的人民币利率互换市场

本章的机制对中国市场完全适用，但市场结构与国际市场有若干实质差异，值得单独说明。

### 参考利率与品种分布

人民币利率互换的浮动端以第 4.4 节所述的基准为参考，其中**FR007 互换**占成交的绝大部分，三个月 Shibor 互换次之，以 LPR 为参考的互换在 2019 年改革后才较为活跃，但规模仍小。这一分布本身值得注意：成交最集中的品种参考的是 7 天回购定盘利率，而非任何期限利率。原因在于参与者的融资方式：银行和证券公司主要靠质押式回购为债券头寸融资，FR007 正是它们滚动融资的成本，用它做浮动端，对冲的正是它们实际承担的利率。就浮动端是短期滚动利率而言，中国市场的形态其实比转换前的国际市场更接近今天的 OIS。以存款类机构间回购利率 FDR007 为参考的互换也有交易，但规模远小于 FR007 互换。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

谁在交易这些互换，也与国际市场相似。银行用它管理存贷款重定价期限的错配，例如在贷款利率随LPR 调整、负债成本随资金面变动时锁定利差；证券公司和基金用它对冲债券持仓的利率风险，或在不买卖现券的情况下调整久期；保险公司收取固定以拉长资产久期；交易商则居中做市，并在交易中心的X-Swap 等电子平台上与同业成交标准化合约。

FR007 互换的浮动端并不逐日复利，而是**按周重置**：每个7 天重置期只在重置日观察一次FR007 定盘，这个定盘就是该周的利率；季度计息期内的各个重置期再相互复利，浮动利息按季支付。因此第4.5 节的复利公式仍然适用，只是步长由一天换成一周，天数基准为Act/365 而非Act/360；固定端同样按季、按Act/365 计息。例 7.9 按这一惯例走完一个计息期。

**例 7.9　一笔 FR007 互换的一个计息期**

名义本金1 亿元，季付，浮动端为FR007 按周重置、季内复利，固定端1.95%，两端均按Act/365 计息。某计息期自3 月21 日至6 月20 日，共91 天，恰为13 个7 天重置期。假设前11 个重置日观察到的FR007 为1.85%，最后2 个重置日因季末资金面收紧升至2.60%。

*浮动端*。把13 个周度定盘按Act/365 复利，

$$\left(1+\frac{0.0185\times 7}{365}\right)^{11}\left(1+\frac{0.0260\times 7}{365}\right)^{2}=1.004911$$

故该期复利利率为0.4911%，折年为$0.004911\times 365/91=1.9698\%$，浮动支付为491,108 元。若改用市场有时引用的按天数加权的简单平均，得1.9654%。复利比它高出0.44 个基点，这个差额虽小，却随利率水平与波动同向变大，正是第4.5 节所讨论的效应在境内品种上的体现。

*固定端与净额*。固定支付为$100{,}000{,}000\times 0.0195\times 91/365=486{,}164$ 元，故付固定一方本期净收4,944元。

*Act/365 与 Act/360*。同样是1.95% 的固定利率，若按国际市场通行的Act/360 计息，本期应付$100{,}000{,}000\times 0.0195\times 91/360=492{,}917$ 元，比Act/365 多6,752 元。这不是舍入差异：两种基准之比为365/360，对1.95% 的利率而言相当于每年2.71 个基点，且随利率水平成比例放大。跨境交易中若把按一种计息基准报出的利率直接套用到另一种基准上，误差就在这个量级。

## 集中清算与主协议

标准化的人民币利率互换自2014 年起在上海清算所实行集中清算，其效果与第 7.11 节所述一致：对中央对手方的风险暴露取代了双边信用风险暴露，多边净额结算则大幅压缩总头寸。双边交易适用中国银行间市场交易商协会的主协议体系（现行为2022 年版），而非ISDA 主协议。两套文本在终止净额结算与履约保障品（即抵押品）安排上的条款并不完全相同，跨境交易中经常需要同时处理两套文本。第1 章介绍过的《期货和衍生品法》把终止净额结算的可执行性写入法律，正是在这一背景下具有实质意义：此前净额结算在破产程序中能否被承认并不确定，这种不确定性直接体现在交易对手风险暴露的计量上。

## 贴现实践与多曲线

第 7.4 节的结论，即抵押品所付利率决定贴现曲线，在原则上同样成立。但中国银行间市场的履约保障品实践起步较晚、覆盖面也不如国际市场完整，因此贴现惯例在不同机构之间并不统一，部分参与者仍以单一曲线处理。这个问题无法长期回避：只要FR007 与三个月Shibor 之间存在基差（而它确实存在，且在资金面紧张时明显走阔），两条曲线的框架就是必需的。

境内同样有互换利差，即FR007 互换利率与同期限国债、国开债收益率之差，其成因也与第 7.10 节所述相近：它反映的不是信用比较，而是回购融资成本、债券的流动性与资本占用，以

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

及国债利息免税、政策性金融债利息不免税这一税收差异。因此 FR007 互换与国债和国开债之间的利差各不相同，交易商在三者之间做相对价值交易时，比较的正是这些因素。

### 相关工具与对外开放

**标准债券远期**以国开债和农发债为标的，为政策性金融债提供了标准化的远期对冲工具，与利率互换共同构成银行间市场的利率衍生品体系。境内也有交叉货币工具：银行间外汇市场的人民币外汇货币掉期交换人民币与外币的本金和利息，企业用它对冲外币借款，银行用它管理外币资金头寸；离岸人民币（CNH）市场另有自己的交叉货币基差，在离岸人民币流动性收紧时会明显波动。互换通（第 4.4 节）自 2023 年 5 月开通北向交易，使境外投资者可以通过香港参与境内人民币利率互换市场；允许境内机构参与香港市场的南向交易仍在研究之中。这也意味着境外机构需要同时理解境内的清算与主协议安排，以及本章其余部分所述的国际惯例。

## 7.9　交叉货币互换与交叉货币基差

**交叉货币互换**交换两种不同货币的支付。与单一货币互换不同，名义本金确实要在起始日和到期日各交换一次，因为两端以不同货币计价，无从轧差。图 7.5 给出这一结构。

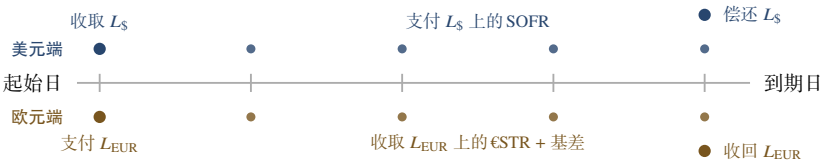



**图 7.5:** 欧元 / 美元交叉货币基差互换，视角为以欧元融入美元的一方。名义本金在两端都要交换。

经济上，这是以一种货币作抵押借入另一种货币。需要美元的欧洲银行可在本土借入欧元，通过互换换成美元，期限五年，到期归还美元、取回欧元。这实质上是有担保的美元借款。

市场的大部分交易来自三类使用者。美国以外的银行像这里一样，用它为美元贷款和美元证券融资。企业和超国家机构在对自己最便宜的市场借款，常常是发行美元或欧元债券，再把本金和票息换回其收入所用的货币。持有外国债券的投资者，例如持有美国公司债的日本保险公司，则把外币票息和本金换成本币，使债券的回报不被汇率变动淹没。在两端都不浮动的固定对固定版本中，现金流最容易看清，见例 7.10。

**例 7.10　固定对固定货币互换的现金流**

某欧洲企业融入 5 年期美元。在 1.10 美元兑 1 欧元的即期汇率下，它在起始日支付 1 亿欧元、收取 1.1 亿美元，其后每年就美元支付 4.2%、就欧元收取 2.5%，到期反向交换本金。单位为百万。

| 年 | 美元现金流 | 欧元现金流 |
|---|---|---|
| 0 | +110.00 | −100.00 |
| 1 | −4.62 | +2.50 |
| 2 | −4.62 | +2.50 |
| 3 | −4.62 | +2.50 |
| 4 | −4.62 | +2.50 |
| 5 | −114.62 | +102.50 |

利息金额为 $110 \times 4.2\% = 4.62$ 与 $100 \times 2.5\% = 2.50$；第 5 年加回本金。把它与例 7.1 对照，三点差别

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

很突出。

本金要交换，而且交换两次。单一货币互换中两个名义本金相同而相消，交换它们毫无意义。这里它们是不同的货币、无法轧差，必须真正易手，该合约也因此带有利率互换所没有的汇率风险。

没有任何轧差。两端在每个日期都以各自货币全额支付。

相当于发行一只债券、买入一只债券。单看美元一栏，它恰好是发行 1.1 亿美元 4.2% 债券的现金流；欧元一栏恰好是买入 1 亿欧元 2.5% 债券的现金流。整笔交易就是用一种货币借款、用另一种货币放款。

汇率风险绝大部分集中在最后一行。每年的利息金额较小且部分相互抵消，而以 1.1462 亿美元的偿还对 1.025 亿欧元的收取，才是即期汇率变动真正产生影响之处，例 7.12 将对此加以量化。

真正大规模成交的是图 7.5 那样的浮动对浮动版本，其中每一端支付各自货币的隔夜利率，而整笔交易的价格集中体现为一个利差，即基差。实践中须作两点区分。交易商之间的标准合约是**盯市**（可重置名义本金）交叉货币互换：每个支付日把美元名义本金重置为按当前即期汇率折算的金额，差额以现金支付，因此例 7.12 所度量的汇率敞口逐期结清，而不是累积到到期日；第 33.9 节给出两者的定价差异。本节各例中名义本金不变的互换，是企业为固定金额的债券发行或境外投资对冲时所用的形式。另外，交叉货币互换不同于**外汇掉期**：外汇掉期是一笔即期换汇加上一笔反向的远期换汇，中间没有利息支付，两种货币的利差体现在第 5.7 节的远期点数之中。外汇掉期市场规模大得多，集中在一年以内的期限，是银行和投资者日常为外币头寸融资和对冲的工具；交叉货币互换则把同类融资延伸到多年。

## 交叉货币基差

教科书理论认为两个浮动端应当无利差交换：抛补利率平价成立，任何利差都可以通过在一种货币借款、换汇、在另一种货币放贷来套利。但 2008 年以来这一直不成立。市场在其中一端报出一个利差，即**交叉货币基差**。对欧元、日元、瑞士法郎和英镑兑美元而言，此后的大部分时间里它都为负，意味着提供美元的一方获得溢价。（澳元和新西兰元的银行与企业常在境外借款再换回本币，其基差往往为正：在那里，稀缺的一方是本币。）该基差在 2008 年危机与 2011–12 年欧洲主权债务危机期间大幅走阔，此后虽有收窄但从未回到零。它还会在季末和年末可预测地跳升。

**案例 7.2　抛补利率平价的终结**

抛补利率平价不是关于预期或风险偏好的理论，而是一个套利关系：借入美元，按即期汇率换成欧元，投资于欧元，再把欧元本息按远期汇率卖回美元。若由此得到的美元回报不同于美元利率，就存在一笔无风险利润。

数十年间这一关系的偏离都在一两个基点之内。2008 年以来它持续失效，偏离不是一个基点，而是几十个基点，连续多年，发生在世界上流动性最好的货币对上。

这并不是因为交易员没有注意到，其成因要分两个阶段来看。2008 年和 2011–12 年，基差度量的是压力：美国以外的银行需要美元，其信用受到怀疑，美元出借方只有收取溢价才肯提供美元。美联储与其他央行之间的美元互换额度在 2008 年开设、2020 年 3 月再度扩大，正是它压住了这些跳升。此后基差持续存在，原因则不同：做这笔套利要占用银行的资产负债表。危机后的监管，尤其是自 2015 年起逐步实施的杠杆率（第 1.12 节），使银行为赚取小额利差而扩张资产负债表变得昂贵。与有限的供给相对的是稳定的需求：持有美元资产的日本和欧洲银行、保险公司与养老金，通过外汇掉期和交叉货币互换为这些资产融资或对冲汇率，并为此支付溢价。套利机会依然存在，只是没人愿意持有这样的头寸。这也解释了为什么基差在报表日走阔，那时资产负债表最为稀缺。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

这一事件是第 5.15 节所述套利限度的一个实例。

**例 7.11　负基差的成本**

某欧洲企业以 1 亿欧元融入美元，期限 5 年，交叉货币基差为 −20 个基点。它贷出了欧元、借入了美元，因此在美元端支付 SOFR（不加利差），在欧元端收取 €STR 减 20 个基点。少收的这 20 个基点，正是它为美元付出的代价。

假设欧元贴现因子为 0.975610、0.951814、0.928599、0.905951、0.883854，则欧元年金因子为

$$A_{\text{EUR}} = 4.645828$$

这 20 个基点利差的现值为

$$100{,}000{,}000 \times 0.0020 \times 4.645828 = 929{,}166 \text{ 欧元}$$

因此这笔交易的负基差价值近百万欧元，由想要美元的一方支付，由提供美元的一方赚取。而单曲线估值恰恰会把它算成零。

## 估值

交叉货币基差互换最方便的估值方式是把它看作一对浮动利率票据：所贷出货币的票据多头，所借入货币的票据空头，二者按当前即期汇率折算。在重置日，只要票据的利差等于当前市场基差，各自即按面值定价；当市场基差变动时，偏离市场的利差价值等于其差额乘以年金因子，与第 7.3 节完全一样。

**例 7.12　市场变动后的交叉货币互换估值**

例 7.11 中的企业在 3 年前签订这笔 5 年期互换：以 1.10 美元兑 1 欧元的即期汇率贷出 1 亿欧元、借入 1.1 亿美元，收取 €STR 减 20 个基点。现在还剩 2 年。这 2 年的欧元贴现因子为 0.975610 与 0.951814，故剩余年金因子 $A_{\text{EUR}} = 1.927424$。

*情形一：只有汇率变动。*即期汇率现为 1.05，市场基差仍为 −20 个基点。由于合约利差等于市场利差，欧元票据与美元票据都按面值定价：

$$V = 100{,}000{,}000 - \frac{110{,}000{,}000}{1.05} = 100{,}000{,}000 - 104{,}761{,}905 = -4{,}761{,}905 \text{ 欧元}$$

该企业借入了美元而美元走强，以欧元计的负债因而变大。

*情形二：基差也走阔了。*再设市场基差已变为 −45 个基点。合约支付 €STR 减 20，而市场现在要求 €STR 减 45，故欧元票据支付的利差比市场所要求的高出 25 个基点，价值高于面值。企业收取这一端，因此这对它有利：

$$100{,}000{,}000\,(1 + 0.0025 \times 1.927424) = 100{,}481{,}856 \text{ 欧元}$$

互换价值为

$$100{,}481{,}856 - 104{,}761{,}905 = -4{,}280{,}049 \text{ 欧元}$$

基差走阔抵消了汇率损失中的 481,856 欧元，因为该企业在美元比现在便宜时锁定了美元融资。

两点启示。汇率变动（476 万欧元）比基差变动（48 万欧元）大一个数量级，因此交叉货币互换账簿首先作为汇率敞口来管理，其次才是基差敞口。而基差本身也是真实的盯市风险：一个在两种货币的利率和即期汇率上都已完全对冲的头寸，仍会随基差变动而盈亏。

估值还需要就抵押品币种作出决定，因为第 7.4 节在这里同样适用。以美元抵押的交易与以欧元抵押的交易，即使现金流完全相同，价值也不同。许多 CSA 允许缴纳方在若干合格货币中选择，这使抵押品成为一个可随时行使的期权：缴纳方可以随时缴纳当时最便宜的货币。这个期权

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

本身也必须估值，第 8.5 节将结合抵押品实务的其余内容讨论它。

## 7.10 互换利差与资产负债表占用成本

**互换利差**是互换利率与同期限国债收益率之差。在互换市场历史的大部分时间里它为正，解释也很明显：互换曲线通过 LIBOR 指数带有银行信用风险，国债曲线没有，因此互换利率高出国债收益率的幅度，大致就是市场对这一信用差异的估计。

美元互换利差如今已为负多年：30 年期自 2008 年末起，10 年期自 2010 年代中期起，转向 SOFR 之后则几乎整条曲线都为负。这一转换本身也压低了利差序列，因为 SOFR 互换完全不含银行信用，所以 2021 年前后的利差不能直接比较。从字面看，这意味着市场接受银行支付的固定利率低于主权，即银行的信用优于政府。这将是令人吃惊的论断，而负利差并非此意。

解释就是把上一节的论证移植过来。例 7.13 列出负互换利差表面上提供的交易。

**例 7.13 没人愿意做的套利**

设 10 年期互换利率为 4.00%、10 年期国债收益率为 4.10%，故互换利差为 −10 个基点。表面上的交易是：

1. 买入 1 亿美元 10 年期国债，收益率 4.10%，在回购市场上按大致隔夜利率为其融资。
2. 在 10 年期互换中支付 4.00% 的固定利率，收取复利隔夜利率。

互换上收到的浮动端大致抵消为债券融资的回购成本。剩下的是收取固定 4.10% 对支付固定 4.00%：10 个基点，表面上完全没有市场风险。按 4% 贴现的 10 年期年金因子 8.111 计算，其现值为

$$100{,}000{,}000 \times 0.0010 \times 8.111 = 811{,}100 \text{ 美元}$$

这笔交易真实存在，而且多年来一直可做。它要占用资产负债表：债券必须买入持有，并为之融资。在杠杆率（第 1.12 节）之下，持有 1 亿美元国债无论头寸是否对冲都占用资本。交易商权衡 811,100 美元与该头寸十年间占用的资本后，完全可能选择不做。

因此负的互换利差并不是关于相对信用状况的陈述，而是消除它所需占用资产负债表的成本，与第 7.9 节的交叉货币基差是同一现象的另一种度量。大量国债供给推高国债收益率；监管使对冲性套利变得昂贵；养老金与保险公司在互换中收固定的需求几乎不占用资产负债表，却压低了互换利率。利差就停在这些力量平衡之处，这个平衡点没有理由必须为正。

两项近期的监管变化直接作用于这一利差。2025 年 11 月，美国银行业监管机构为最大的几家银行重新校准了强化补充杠杆率，已于 2026 年 4 月 1 日起施行，目的是使之成为兜底约束而非经常起约束作用的指标；由此释放出的、可用于持有国债的资产负债表越多，互换利差就越不必为负。美国证券交易委员会的国债集中清算要求（第 2.11 节）自 2026 年 12 月 31 日起适用于现券交易、自 2027 年 6 月 30 日起适用于回购，使交易商可以把已清算的国债与回购头寸相互净额结算，同样减少了这笔交易占用的资产负债表。真正做这笔交易的相对价值基金以回购融资，承担着交易商所回避的两种风险：利差在收敛之前继续朝不利方向变动，以及回购融资被撤回。2020 年 3 月，这两种情况同时发生。互换利差与交叉货币基差一样，都是第 5.15 节所述套利限度的体现；即使无人行为非理性，它们也可以持续偏离多年。

## 7.11 信用风险、净额结算与集中清算

互换会产生信用风险暴露，但形态不同寻常。与贷款中总有一方是债权人不同，互换的价值可能对任一方为正，取决于利率走向。因此风险暴露是双向的，并在合约存续期内改变符号。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

它也远小于名义本金所暗示的规模。名义本金从不交换；面临风险的是互换的重置成本，即交易对手违约时按当前条件重建这份合约的代价，按式 (7.6) 为 $L(S-K)A$。一笔 1 亿美元的 10 年期互换若朝有利方向变动 50 个基点，其风险暴露约为 400 万美元，而非 1 亿美元。因此，名义本金总量统计（数以百万亿计）难以衡量系统性风险暴露。这部分风险暴露还可以通过三种机制进一步削减。

**净额结算。** ISDA 主协议规定了终止净额结算，其机制（包括择优履行问题）见第 1.5 节与例 1.1。净额结算的可执行性是逐法域裁定的法律问题，因此 2022 年中国《期货和衍生品法》把终止净额结算写入法律意义重大（见第 7.8 节）：在一个法域把这个问题定下来之前，交易商报告的净额数字未必能在其交易对手的破产程序中得到承认。

**抵押品。** 信用支持附件要求价值为负的一方就当前风险暴露缴纳抵押品，使风险暴露在两次追缴之间趋近于零。第 7.4 节说明了其估值后果；第 8 章考察缴纳抵押品对流动性的影响，那是一个不同的、有时更大的问题。

**集中清算。** 危机后的改革要求标准化互换进行集中清算，每笔互换都按第 2.4 节所述的机制更替给中央对手方。双边信用风险由对中央对手方的风险暴露所取代；第 2 章考察这种集中化取得了什么、代价又是什么。

同一轮改革也改变了互换的交易与记录方式。在美国，被监管机构认定为“可供交易”的标准互换必须在互换执行设施（SEF）上成交，这是一种把询价同时发给多家交易商的电子平台；欧盟也有相应的交易义务。每一笔互换，无论是否清算，都要报告给交易报告库，市场规模正是由此才得以计量。交易商还定期参与组合压缩，在众多参与者之间注销相互抵消的交易，在不改变任何一方净风险的情况下削减名义本金总额（第 33.12 节）。未清算的互换则须按第 8.4 节的非集中清算保证金规则缴纳强制性初始保证金，这一要求有意定得比清算更昂贵，也是标准交易纷纷进入清算的主要原因之一。

经过这三种机制之后仍然残留的，是第 9 章作为信用估值调整（CVA）定价、第 27 章按框架计提资本的交易对手风险。它比过去小，但不为零；第 27 章讨论的 2021 年 Archegos 事件表明，当组合高度集中而保证金安排松弛时，它会多快重新出现。

## 7.12　转换给互换账簿带来了什么

第 4 章抽象地描述了 ISDA 的后备机制。值得看看它对实际组合意味着什么，因为这场转换的成败正取决于互换账簿。

步入 2021 年时，交易商持有数以百万计参考 LIBOR 的互换，期限长达数十年。三件事必须发生。新交易须转向无风险利率，市场通过协调一致的“大爆炸”日期完成这一点，交易商间交易在这些日期统一切换。已清算的存量交易由清算所在各 LIBOR 期限停止前转换（英镑、日元和瑞士法郎在 2021 年 12 月，美元在 2023 年 4 月至 5 月）：每笔 LIBOR 互换替换为一笔标准 OIS，后备利差调整并入固定利率，其余惯例差异以现金补足。双边存量交易按议定书切换至后备利率。

两条路径的结果不同。经转换的已清算互换就是一笔普通 OIS，与新做的交易没有区别。双边 LIBOR 互换切换至后备利率后，在剩余期限内按议定书自身的惯例参考复利 SOFR 加表 4.2 的固定利差（例 4.1），这些利差因而成为存量账簿的结构特征。由于这一利差是加在复利 SOFR 上的常数，这类交易并不需要单独的曲线；它需要的是能正确记录它的簿记与确认系统，而这批交易只会随到期或重组逐渐减少。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

更一般的结论仍是第4章那一条，只是现在在组合层面也能看到：这场转换并没有消除多曲线结构，它改变的是该结构包含哪些曲线。

## 7.13 其他互换

普通互换的结构可以朝许多方向推广，其中几种值得在此提及，第33章将详细讨论。

**摊还互换与递增互换**使名义本金随时间变化，通常用以匹配某笔基础贷款（第33.1节）。**远期起始互换**在未来某日开始（第33.2节）；计划六个月后发债的企业今天在这种互换中支付固定，就能锁定利率。它也是第29章互换期权的标的。**固定期限互换**（CMS）在每个重置日参考一个长期限互换利率；第33.5节介绍这一产品，第30.5节推导它所需的凸性调整。**通胀互换**以固定利率交换消费价格指数的实际变动，是养老金对冲与通胀挂钩负债的工具（第33.10节）。

**股票互换**以某只股票或指数的总收益交换浮动利率。**总收益互换**把同样的交换推广到债券、贷款组合、单只股票等任何参考资产。它们不转移资产本身，却转移资产的全部经济利益。对冲基金用它持有原本需要融资、也需要披露的敞口，银行则把它作为一种有担保的放款提供给客户，因此它正是杠杆得以悄然累积的工具。第33.11节讨论这两种互换，第27章考察2021年Archegos借总收益互换做成了什么。

**商品互换**以固定价格交换浮动商品指数（第33.8节），航空公司借此锁定未来数年的燃油成本，生产商借此锁定售价；**方差互换**以固定方差交换已实现方差，见第22章。**信用违约互换**（CDS）尽管名字如此，结构上颇为不同：一端是定期支付的保费，另一端只在某个指定主体违约时才支付。它留待第25章讨论。

把它们统一起来的是本章的方法：识别现金流，用适当的预测曲线预测浮动部分，再全部按抵押品协议所规定的曲线贴现。

## 小结

利率互换就一个从不交换的名义本金交换固定与浮动支付；在多数主要货币中，标准合约现在是隔夜指数互换，参考后置复利的无风险利率，而欧元互换仍参考EURIBOR。按远期利率协议的组合估值，它的价值为 $L(S-K)A$，即当前平价利率与自身固定利率之差，再乘以年金因子。传统上用以解释互换的比较优势论经不起推敲：它所比较的固定与浮动借款利率并非可比的承诺，浮动端贷款人保留了重定价或撤回的权利，所谓利益正是对此的补偿。互换更好的解释在于，它能把敞口的利率性质与产生它的融资决策分离。

贴现曲线不能凭建模偏好来定。对有抵押的衍生品，正确的贴现利率是其抵押品所支付的利率，因为复制该头寸的成本正是这一利率；同样的现金流在不同的信用支持附件下价值不同，所以2020年10月转向SOFR贴现时，已清算市场需要协调进行补偿。估值需要至少两条曲线：由CSA决定的贴现曲线，以及由合约所参考指数决定的一条或多条预测曲线。二者重合时，浮动端化简为 $L(1-\mathrm{DF}_n)$，熟悉的单曲线结果随之成立；二者不重合时该恒等式失效，误差等于基差乘以年金因子。构建时先建贴现曲线，实际操作中则联立校准。

基差互换交换两个浮动端，对冲指数之间的错配，也是钉住预测曲线的工具。交叉货币互换交换两种货币的支付与名义本金，经济上是跨货币的有担保借款；自2008年以来其基差持续不为零，起初反映美元融资压力，此后则是因为消除它的套利要占用资产负债表，而危机后的监管使资产负债表变得昂贵，所以基差会在报表日可预见地走阔。长期限美元互换利差为负是同一现象的另一种度量：消除该差距要为债券融资，而杠杆率不论头寸风险高低都为此计提资本。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

互换产生双向信用风险暴露，其规模远小于名义本金，因为面临风险的是重置成本 $L(S-K)A$ 而非本金。ISDA 主协议下的终止净额结算把违约对手的交易压缩为单一净额并防止择优履行；CSA 下的抵押品把残余风险暴露在两次追缴之间压向零；集中清算则以对中央对手方的风险暴露取代双边风险暴露，并进行多边净额结算。其后仍然残留的部分作为CVA 定价（第 9 章），并按第 27 章的框架计提资本。

境内的人民币利率互换以 FR007 为主要参考利率，因为它正是银行和证券公司以回购为债券融资的成本；其浮动端按周重置、季内复利，并按 Act/365 计息，与国际市场的逐日复利和 Act/360 不同。标准化交易在上海清算所集中清算，双边交易适用交易商协会的主协议而非 ISDA 主协议，《期货和衍生品法》为终止净额结算提供了法律依据。贴现惯例在境内尚未统一，但只要 FR007 与 Shibor 之间存在基差，多曲线框架同样是必需的。

## 延伸阅读

Bianchetti 的 “Two Curves, One Price”（*Risk*，2010 年 8 月）是多曲线框架的早期表述，而 Piterbarg 的 “Funding Beyond Discounting”（*Risk*，2010 年 2 月）推导了该框架所依赖的抵押品利率贴现结果。Henrard 的 *Interest Rate Modelling in the Multi-Curve Framework* 是专著篇幅的系统论述。Du、Tepper 与 Verdelhan（2018）是交叉货币基差的标准参考文献，也是本章 “基差是价格而不是误差” 这一主张的实证依据。境内方面，全国银行间同业拆借中心的人民币利率互换与标准债券远期业务规则给出境内曲线构建的实际约束。

## 练习题

**7.1** 陈述互换的比较优势论，说明它的缺陷，并给出互换市场规模的更好解释。

**7.2** 一笔名义本金 5000 万美元的 2 年期年付互换支付 3.50% 固定、收取浮动。贴现因子为 0.9709 与 0.9426，远期利率为 3.00% 与 3.30%。为付固定方估值，并求平价互换利率。

**7.3** 证明当浮动指数与贴现曲线相同时，浮动端价值为 $L(1-\mathrm{DF}_n)$，并准确说明该结论在什么条件下失效。

**7.4** 说明为什么完全抵押的衍生品的正确贴现利率是其抵押品所支付的利率，并由此说明以不同货币抵押的两笔在其他方面相同的互换会有什么差别。

**7.5** 在第 7.2 题的条件下，设浮动指数的远期利率高出 15 个基点而贴现因子不变，重做该题，并验证价值的变化等于基差乘以年金因子。

**7.6** 描述多曲线框架中曲线必须构建的次序，说明为什么贴现曲线必须最先构建，以及为什么一种货币需要不止一条预测曲线。

**7.7** 说明什么是基差互换、市场需要它的两个不同理由，以及为什么交叉货币互换要交换名义本金而单一货币互换不交换。

**7.8** 8 年期互换利率为 3.60%，8 年期国债收益率为 3.72%。计算互换利差，描述它表面上提供的交易，以 8 年期年金因子 6.85 按 2.5 亿美元头寸计算该交易的现值，并说明是什么阻止了这笔交易，以及为什么负的互换利差并不意味着银行的信用优于政府。

**7.9** 说明为什么互换产生双向信用风险暴露，以及为什么该风险暴露远小于名义本金。对第 7.2 题中的互换，说明各方的风险暴露。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

**7.10** 说明终止净额结算的作用、没有它会发生什么，以及为什么它的法律可执行性是逐法域的问题。

## 进阶习题

**7.11** 一笔名义本金 2 亿欧元的 5 年期交叉货币互换基差为 –35 个基点。用例 7.11 的欧元贴现因子求该基差的现值。这笔钱由谁支付，支付的又是什么？

**7.12** 抛补利率平价是套利关系而非行为理论。仔细说明它自 2008 年以来为何持续失效，以及为什么失效在季末与年末最为严重。

**7.13** 2020 年 10 月清算所把美元贴现从联邦基金利率切换为 SOFR 时，既向会员支付现金补偿，也分配了基差互换。说明这两者各自补偿的是什么，以及为什么仅有现金是不够的。

**7.14** 某交易商的互换账簿对利率平行移动是中性的，但在不同期限段和两种货币上持有大额头寸。指出该账簿仍然承担的至少三种不同风险，而它们是第 4 章的单曲线框架无法表示的。

**7.15** 某 CSA 允许抵押品缴纳方交割三种货币中的任意一种。说明为什么这使抵押品成为一个期权、该期权为何有价值，以及你将如何着手对它作定量估计。你需要用到哪一章的方法？

**7.16** 一笔名义本金 1 亿元的 FR007 互换季付，固定端 2.00%，两端均按 Act/365 计息。某计息期共 91 天，含 13 个 7 天重置期，前 10 个重置日观察到的 FR007 为 1.80%，后 3 个为 2.40%。按例 7.9 的惯例计算该期的浮动支付与付固定一方的净额；再说明若固定端误按 Act/360 计算，差额是多少，以及这一差额为什么随利率水平成比例变化。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！